

Arbeitsjournal

WebLab Projekt -- Laufende Dokumentation, Aufwände und Meilensteine

Autor(en):	Vorname Nachname (vorname.nachname@stud.hslu.ch) – Matrikelnr.: XX-XXX-XXX
Modul:	WebLab (FS 2026)
Dozierende/Betreuung:	Dozent Name
Version:	1.0
Datum:	31.08.2026

Management Summary / Abstract

Dieses Arbeitsjournal dokumentiert den kontinuierlichen Fortschritt, den zeitlichen Aufwand (Soll/Ist) sowie wichtige Zwischenentscheidungen und Erkenntnisse während der Durchführung des WebLab-Projekts.

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht & Zeitbudget	2
1.1 Zielsetzung des Arbeitsjournals	2
1.2 Zeitbudget-Übersicht (Soll / Ist)	2
2 Chronologische Journaleinträge	2
3 Aufwandsanalyse & Fazit zum Arbeitsprozess	4
3.1 Verteilung des Aufwands	4
3.2 Erkenntnisse aus dem Arbeitsprozess	4

1 Übersicht & Zeitbudget

1.1 Zielsetzung des Arbeitsjournals

Das Arbeitsjournal dient der kontinuierlichen Erfassung aller im Rahmen des Moduls WebLab erbrachten Arbeitsleistungen, Meilensteine, Herausforderungen und Zwischenentscheidungen. Es stellt die Nachvollziehbarkeit des Entwicklungsprozesses sicher.

1.2 Zeitbudget-Übersicht (Soll / Ist)

Das Modul umfasst ein Richtpensum von insgesamt ca. 90 bis 120 Arbeitsstunden (bzw. gemäss Modulvorgabe ECTS).

Phase	Arbeitspaket / Themenbereich	Soll (h)	Ist (h)	Status
1	Initialisierung, Recherche & Setup	15.0	14.5	Abgeschlossen
2	Architektur, Datenmodell & API-Design	20.0	19.0	Abgeschlossen
3	Backend-Entwicklung & Authentifizierung	25.0	26.0	Abgeschlossen
4	Frontend-Entwicklung (UI & State-Management)	30.0	32.5	Abgeschlossen
5	Testing, Bugfixing & Optimierung	15.0	13.0	Abgeschlossen
6	Dokumentation (Architektur, Journal, Reflexion)	15.0	14.0	Abgeschlossen
Total	Gesamtaufwand	120.0	119.0	100%

2 Chronologische Journaleinträge

i Hinweis

Fügen Sie für jede Arbeitssitzung oder Woche einen neuen `#journal-entry(...)` Block hinzu.

17.02.2026 Projekt-Kickoff & Toolchain-Einrichtung

Phase 1: Setup**3.5 h**

Durchgeführte Tätigkeiten:

- Erstellung des Git-Repositories und Definition der Branching-Strategie.
- Aufsetzen des Basis-Projekts mit modernem Framework & TypeScript.
- Initialisierung der Typst-Dokumentationsvorlagen.

Erkenntnisse & Herausforderungen:

Typst erwies sich als deutlich schneller und wartungsfreundlicher im Vergleich zu bisherigen LaTeX-Setups.

Nächste Schritte:

Ausarbeitung des Architektur-Grobkonzepts und Definition des Datenmodells.

22.02.2026 **Konzeption des Datenmodells und REST-API-Schnittstellen**

Phase 2: Architektur

4.0 h

Durchgeführte Tätigkeiten:

- Entwurf des ER-Diagramms und Spezifikation der Entitäten (User, Items).
- Definition der REST-Endpunkte (OpenAPI / Swagger Entwurf).
- Erstellung von ADR-001 (Framework) und ADR-002 (JWT-Auth).

Erkenntnisse & Herausforderungen:

Frühzeitige Einigung auf genaue DTO-Typen spart später bei der Integration viel Zeit.

Nächste Schritte:

Aufsetzen des Node.js/Express Backend-Skeletts mit ORM.

01.03.2026 **Implementierung der Backend-Kernservices & Auth**

Phase 3: Backend

5.5 h

Durchgeführte Tätigkeiten:

- Aufbau der Datenbankmigrationen und Seed-Daten.
- Implementierung des Auth-Controllers (Registrierung, Login, JWT-Signierung).
- Erstellung von Middleware für Request-Validierung und geschützte Routen.

Erkenntnisse & Herausforderungen:

Passwort-Hashing mit Argon2id ist Bcrypt vorzuziehen; Integration klappte reibungslos.

Nächste Schritte:

Frontend-Authentifizierungs-Views und State-Store implementieren.

08.03.2026 **Frontend-Grundgerüst, Routing und Login-Flow**

Phase 4: Frontend

6.0 h

Durchgeführte Tätigkeiten:

- Erstellung des App-Layouts mit responsivem Navigation-Header.
- Reaktive Formulare für Login und Registrierung inkl. Client-Validierung.
- Integration des Auth-States mit Token-Storage und Auth-Guards im Router.

Erkenntnisse & Herausforderungen:

Klare Trennung zwischen Presentational Components und Smart Container Components vereinfacht das Refactoring.

Nächste Schritte:

CRUD-Funktionalitäten für fachliche Hauptentitäten im Frontend.

15.03.2026

Testing, Bugfixing und Dokumentationsfinalisierung

Phase 5: Testing & Docs

4.5 h

Durchgeführte Tätigkeiten:

- Erstellung von Unit-Tests für Auth-Service und Backend-Controller.
- Behebung von UI-Glitches auf mobilen Bildschirmauflösungen.
- Vervollständigung der Architekturdokumentation und Fazit.

Erkenntnisse & Herausforderungen:

Automatisierte Tests deckten zwei Randfall-Validierungsfehler auf.

Nächste Schritte:

Finale Abgabe und Präsentationsvorbereitung.

3 Aufwandsanalyse & Fazit zum Arbeitsprozess

3.1 Verteilung des Aufwands

Die prozentuale Aufteilung der erbrachten Stunden zeigt einen ausgewogenen Verlauf mit klarem Schwerpunkt auf der praktischen Fullstack-Implementierung:

- **Konzeption, Architektur & Setup:** ca. 28 %
- **Backend & Datenbank:** ca. 22 %
- **Frontend & UI/UX:** ca. 27 %
- **Testing, Qualitätssicherung & Dokumentation:** ca. 23 %

3.2 Erkenntnisse aus dem Arbeitsprozess

- Das Führen des Arbeitsjournals direkt im Anschluss an die Arbeitseinheiten reduzierte den Dokumentationsaufwand zum Projektende erheblich.
- Durch die modulare Struktur in Typst konnten Änderungen parallel und ohne Formatierungsbrüche gepflegt werden.